P3_AI_00465194 — Fase 3: Arquitectura Multiagente con CrewAI

Nov 7, 2026 · @Citlalli Izel Olmedo Paredes

Carátula

Universidad Anáhuac

Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones

Asignatura: **Inteligencia Artificial**

Fase 3: Adaptación e implementación de una arquitectura Multiagente (MAS)

Proyecto: *Asesor Multiagente de Vivienda — Sistema autónomo de apoyo a decisiones para la selección de zona de vivienda en la Zona Metropolitana del Valle de México*

Integrante	Matrícula
Citlalli Izel Olmedo Paredes	00465194
[Integrante 2]	[matrícula]
[Integrante 3]	[matrícula]

Profesor: [nombre del profesor]

Puebla, Puebla — noviembre de 2026

Código fuente: [enlace al repositorio de GitHub o Google Colab]

Introducción

En la Fase 3 el sistema conceptual de las fases 1 y 2 se convierte en un prototipo funcional: un *Crew* de CrewAI con cuatro agentes especializados que recomienda municipios, alcaldías y AGEB para buscar vivienda en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). El modelo de lenguaje corre de forma local con **Ollama** (modelo `qwen2.5:7b`), sin depender de APIs de pago.

El problema de decisión es el mismo de las fases anteriores. Un hogar con ingreso, enganche y presupuesto limitados debe elegir entre 76 municipios y alcaldías que difieren en nivel socioeconómico, distancia al trabajo, oferta de vivienda y precio. Los criterios suelen contradecirse: la zona mejor evaluada en territorio rara vez es la más asequible.

El entorno se construye con **datos reales de AMAI** sobre niveles socioeconómicos por AGEB. El script `preparar_datos.py` une el shapefile de la ZMVM con la tabla nacional de viviendas por nivel, usando la clave geoestadística de 13 caracteres. El resultado es una base que los agentes consultan con sus herramientas.

Elemento	Valor	Fuente
AGEB urbanas	5,875 (39 sin conteo de viviendas)	Shapefile `VALLE_DE_MEXICO.shp`, AMAI
Municipios y alcaldías	76 (16 CDMX, 59 Estado de México, 1 Hidalgo)	Shapefile AMAI
Viviendas	6,009,087, desagregadas en AB, C+, C, C-, D+, D y E	`NSE_por_AGEB_AMAI.xlsx`
Ubicación	Centroide de cada AGEB en lat/lon (de la proyección LCC ITRF2008)	Calculado con `pyproj` y `shapely`
Precio por nivel socioeconómico	De $550,000 (E) a $7,500,000 (AB) para 2 recámaras	**Supuesto** del prototipo
Crédito	Tasa de 11 %, plazos de 15 y 20 años, pago ⩽ 30 % del ingreso	**Supuesto** del prototipo
Centros de trabajo	15 puntos (Santa Fe, Polanco, Reforma, etc.)	**Supuesto**: coordenadas aproximadas

Las bases de AMAI no incluyen seguridad ni riesgo territorial. En lugar de inventar esos valores, se dejan como agentes especializados de una fase posterior.

Bloque A. Justificación de la arquitectura MAS y elección de CrewAI

A.1 Motivación del rediseño

La solución requiere varios agentes porque el problema tiene cuatro subproblemas con conocimiento, datos y criterios de éxito distintos. Interpretar lenguaje natural, evaluar territorio, calcular viabilidad de crédito y arbitrar entre objetivos son competencias diferentes; un único agente tendría que hacerlas todas en un mismo razonamiento.

Frente a las alternativas, el enfoque multiagente resuelve tres limitaciones:

- **Frente a un script secuencial tradicional:** un script aplica reglas fijas y no interpreta una solicitud como “el transporte público nos importa poco porque tenemos coche”. Tampoco explica el intercambio entre criterios ni adapta los pesos al perfil.
- **Frente a un agente monolítico:** un solo prompt que mezcla perfil, urbanismo, finanzas y decisión crece mucho y diluye las instrucciones. Con un modelo local de 7B esto produce olvidos de restricciones y cálculos inventados. Además, si falla, no se sabe en qué etapa.
- **Frente al entorno del problema:** la caracterización PEAS de la Fase 2 describe un entorno parcialmente observable, multicriterio y con objetivos en conflicto. Russell y Norvig (2021) y Wooldridge (2009) señalan que estos entornos se abordan mejor con agentes autónomos que perciben una parte del entorno, actúan sobre ella y se coordinan.

La arquitectura también permite crecer: un agente de movilidad o de riesgos se agrega como un miembro más del *Crew* con su propia herramienta, sin reescribir los demás.

A.2 Ventajas de la especialización (role-playing)

Cada agente recibe un rol, una meta y un trasfondo acotados, y solo una herramienta. Esto produce tres efectos:

1. **Reduce el sesgo.** El Evaluador Territorial tiene prohibido opinar sobre dinero y el Analista Financiero no valora la calidad de la zona. Así la zona “bonita” no contamina la evaluación de capacidad de pago, ni al revés. El conflicto entre ambos se hace explícito y lo resuelve el Coordinador con pesos declarados.
2. **Limita el espacio de estados.** Cada agente solo ve las variables de su dominio y solo puede ejecutar una acción (su herramienta). En lugar de explorar todas las combinaciones de zona × criterio × escenario de crédito, cada uno resuelve un

subespacio pequeño.

3. **Mejora la precisión.** Los cálculos (ponderación, amortización, filtros) los hacen herramientas deterministas de Python, y el LLM solo interpreta y explica. Los resultados se guardan en una **pizarra compartida** (arquitectura *blackboard*), así que el modelo no copia tablas de números entre agentes, que es donde los modelos pequeños más se equivocan.

A.3 Mecanismo de orquestación: `Process.sequential`

Se eligió el proceso **secuencial** de CrewAI, con delegación directa habilitada solo para el Coordinador. Las razones:

- **Dependencias naturales.** No se puede puntuar zonas sin conocer las prioridades del usuario, ni integrar un ranking sin las evaluaciones territorial y financiera. El flujo es una tubería: perfil → zona → finanzas → coordinación.
- **Trazabilidad.** Cada tarea produce un reporte en un archivo propio, lo que facilita auditar y depurar cada etapa.
- **Modelo local.** `Process.hierarchical` exige un *manager* LLM que planifique y reparta tareas dinámicamente. Eso multiplica las llamadas al modelo y, con un modelo de 7B, aumenta los ciclos de delegación fallidos.
- **Conflictos.** La flexibilidad que aportaría la jerarquía se obtiene con `allow_delegation=True` en el Coordinador: si detecta una incoherencia, puede pedir una aclaración al especialista correspondiente antes de decidir.

Bloque B. Especificación técnica de los agentes

El *Crew* tiene cuatro agentes. Todos usan el mismo LLM local (`ollama/qwen2.5:7b` , temperatura 0.1) y un límite de iteraciones (`max_iter`) para evitar ciclos. La tabla resume su configuración; los textos completos están en el código (Bloque D).

Agente (`role`)	Herramienta (`tools`)	`allow_delegation`	`max_iter`
Analista de Perfil del Usuario	`registrar_perfil_usuario`	False	5
Evaluador Territorial de Zonas	`puntuar_zonas`	False	5

Agente (`role`)	Herramienta (`tools`)	`allow_delegation`	`max_iter`
Analista Financiero Hipotecario	`evaluar_viabilidad_financiera`	False	6
Coordinador de Recomendación de Vivienda	`integrar_ranking`	True	6

B.1 Agente de Perfil del Usuario

- **Rol:** Analista de Perfil del Usuario.
- **Meta:** traducir la descripción en lenguaje natural del usuario a un perfil estructurado (ingresos, enganche, presupuesto, recámaras, lugar de trabajo, distancia máxima y prioridades de 1 a 5) sin inventar datos que no dio.
- **Trasfondo:** asesora inmobiliaria con 10 años entrevistando familias en la Ciudad de México y el Estado de México. Distingue lo que el cliente necesita (restricciones duras) de lo que prefiere (prioridades). Si un dato no se menciona, usa el valor por defecto y lo declara como supuesto.
- **Herramienta:** `registrar_perfil_usuario`. Recibe 9 campos validados con Pydantic. Reconoce el lugar de trabajo contra un catálogo de 15 centros de la ZMVM (sin importar acentos ni mayúsculas), limita las prioridades al rango 1-5, las normaliza para que sumen 1 y guarda perfil y pesos en la pizarra.
- **Delegación:** no. Es el primer eslabón y no depende de nadie.

B.2 Agente de Evaluación de Zona

- **Rol:** Evaluador Territorial de Zonas.
- **Meta:** puntuar objetivamente los municipios y alcaldías de la ZMVM según el nivel socioeconómico de su entorno, la cercanía al trabajo y la oferta de vivienda, y explicar las mejores opciones.
- **Trasfondo:** urbanista especializado en la estructura metropolitana del Valle de México, conocedor de la regionalización socioeconómica de AMAI por AGEB. No opina sobre dinero; solo evalúa la calidad y la ubicación del territorio, y siempre se basa en la herramienta de puntuación.

- **Herramienta:** `puntuar_zonas`. Agrega las AGEB por municipio y calcula tres subpuntajes de 0 a 10: (1) un índice NSE, que es el promedio de la escala AB = 7 … E = 1 ponderado por viviendas; (2) la cercanía, que es la distancia haversine del centroide ponderado por viviendas al lugar de trabajo, con 0 puntos a partir de 50 km; y (3) la oferta, que es el logaritmo del número de viviendas. Los pondera con los pesos del perfil y marca qué municipios quedan dentro de la distancia máxima.
- **Delegación:** no. Su evaluación debe ser independiente de la financiera.

B.3 Agente Financiero

- **Rol:** Analista Financiero Hipotecario.
- **Meta:** determinar en qué municipios la compra es viable y bajo qué escenario de crédito, sin aprobar opciones cuyo pago supere el 30 % del ingreso.
- **Trasfondo:** analista de crédito hipotecario con experiencia en banca mexicana e INFONAVIT. Es conservador: prefiere advertir un riesgo que dejar a una familia sobreendeudada. Siempre compara un escenario alternativo contra el base.
- **Herramienta:** `evaluar_viabilidad_financiera(tasa_anual, plazo_anios)`. Primero determina qué niveles socioeconómicos puede costear el hogar: descuenta 5 % de escrituración del enganche, calcula el pago con amortización francesa y exige enganche neto ≥ 10 %, pago ≤ 30 % del ingreso y precio ≤ presupuesto. Después calcula, para cada municipio dentro del radio, el precio típico (el nivel de la vivienda mediana) y el % de su oferta que es costeable. Su puntaje 0-10 combina 60 % de la oferta costeable con 40 % del pago típico.
- **Delegación:** no.

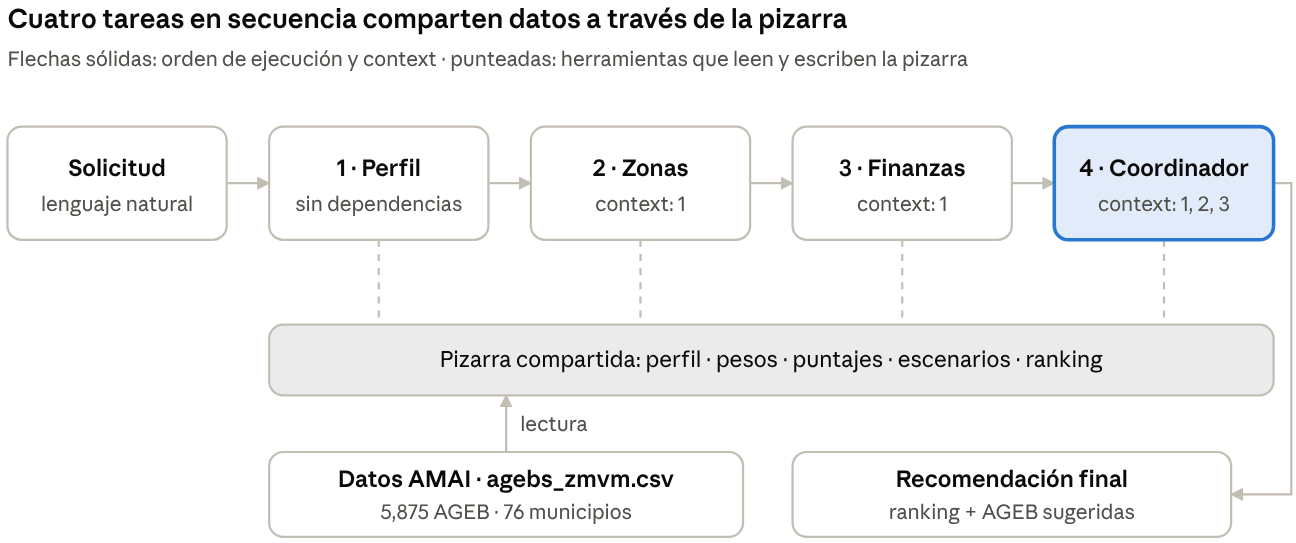
B.4 Agente Coordinador

- **Rol:** Coordinador de Recomendación de Vivienda.
- **Meta:** integrar las evaluaciones territorial y financiera, resolver los conflictos entre criterios y entregar un ranking final claro y justificado, con AGEB concretas donde buscar vivienda.
- **Trasfondo:** dirige un despacho de asesoría patrimonial. Cuando la mejor zona en calidad no es la más asequible, explica el intercambio con números.
- **Herramienta:** `integrar_ranking(peso_zona, peso_financiero)`. Combina ambos puntajes con los pesos elegidos y descarta los municipios con menos de 15 % de oferta costeable, indicando el motivo. Para los 3 primeros sugiere las 3 mejores AGEB costeables, ordenadas por nivel socioeconómico y después por cercanía.

- **Delegación:** sí, pero solo cuando detecta una incoherencia entre reportes (por ejemplo, un municipio con precio típico viable y oferta costeable casi nula). En ese caso pide aclaración al especialista con las herramientas de delegación de CrewAI. No delega la decisión final.

Bloque C. Desglose de tareas y flujo de información

El *Crew* ejecuta cuatro tareas en orden. La información viaja por dos canales: el `context` de CrewAI pasa los reportes en texto entre tareas, y la pizarra compartida pasa los datos numéricos entre herramientas.



flujo del Crew · 4 tareas, pizarra y datos AMAI

La Tarea 3 depende solo del perfil, no de la evaluación territorial. Así, el conflicto entre calidad y precio llega intacto al Coordinador.

C.1 Tarea 1 — Construcción del perfil (`tarea_perfil`)

- **Descripción:** leer la solicitud del usuario (`{solicitud}`); extraer ingreso mensual neto, enganche, presupuesto máximo, recámaras mínimas, lugar de trabajo y distancia máxima; convertir sus preferencias a prioridades 1-5 para nivel socioeconómico del entorno, cercanía al trabajo y oferta de vivienda (lo no mencionado vale 3); registrar el perfil con la herramienta.
- **Resultado esperado:** reporte en Markdown con (a) tabla de restricciones duras, (b) tabla de prioridades con su peso normalizado y (c) lista de supuestos. Se guarda en `salidas/1_perfil.md`.

- **Agente:** Analista de Perfil del Usuario.
- **Dependencias:** ninguna; recibe la entrada del usuario con `kickoff(inputs=...)`.

C.2 Tarea 2 — Evaluación territorial (`tarea_zonas`)

- **Descripción:** usar `puntuar_zonas` con el perfil registrado; analizar los 5 municipios mejor puntuados (puntaje, índice NSE, distancia, principal fortaleza y debilidad) e indicar cuántos quedan fuera por distancia.
- **Resultado esperado:** tabla en Markdown de los municipios mejor puntuados (municipio, entidad, puntaje 0-10, índice NSE, distancia en km) y análisis cualitativo de los 5 mejores. Archivo `salidas/2_zonas.md`.
- **Agente:** Evaluador Territorial de Zonas.
- **Dependencias:** `context=[tarea_perfil]`; lee los pesos y el lugar de trabajo de la pizarra.

C.3 Tarea 3 — Viabilidad financiera (`tarea_finanzas`)

- **Descripción:** usar `evaluar_viabilidad_financiera` dos veces: escenario base (11 %, 20 años) y alternativo (11 %, 15 años); indicar qué niveles socioeconómicos puede costear el usuario, en qué municipios el precio típico es viable y qué porcentaje de la oferta es costeable en cada uno.
- **Resultado esperado:** niveles costeables, tabla por municipio (precio típico, pago a 20 años, % del ingreso, % de oferta costeable) y un párrafo que compare ambos plazos. Archivo `salidas/3_finanzas.md`.
- **Agente:** Analista Financiero Hipotecario.
- **Dependencias:** `context=[tarea_perfil]`. No depende de la Tarea 2, para que la evaluación financiera no se contamine con la territorial.

C.4 Tarea 4 — Integración y recomendación (`tarea_coordinacion`)

- **Descripción:** decidir los pesos zona/financiero según el perfil (0.6/0.4 si prioriza el entorno, 0.4/0.6 si su margen es estrecho, 0.5/0.5 en otro caso) y justificarlos; llamar a `integrar_ranking`; explicar los conflictos y cómo se resolvieron; emitir la recomendación con las AGEB sugeridas.
- **Resultado esperado:** Markdown con (a) pesos y justificación, (b) ranking top 5 (posición, municipio, puntaje final, distancia, precio típico, % de oferta costeable), (c) AGEB sugeridas en los 3 primeros, (d) descartados con motivo, (e) conflictos

resueltos y (f) recomendación de 3-4 frases. Archivo `salidas/4_recomendacion_final.md`.

- **Agente:** Coordinador de Recomendación de Vivienda.
- **Dependencias:** `context=[tarea_perfil, tarea_zonas, tarea_finanzas]`; lee puntajes, escenarios y niveles costeables de la pizarra.

Bloque D. Implementación del prototipo en Python con CrewAI

El prototipo tiene tres archivos de código: `preparar_datos.py` (une el shapefile y el Excel de AMAI), `crew_vivienda.py` (el *Crew*) y `crew_vivienda.ipynb` (versión para Google Colab o Jupyter). La base generada es `datos/agebs_zmvm.csv`. Usa CrewAI 1.15 y Ollama como servidor local del LLM. Abajo se muestran las partes donde se instancian el LLM, una herramienta representativa, los agentes, las tareas y el *Crew*; el código completo está en el repositorio.

D.1 Entorno de ejecución

Componente	Versión / valor
Lenguaje	Python 3.10 o superior
Framework MAS	CrewAI 1.15 (`pip install "crewai[litellm]" pandas`)
Servidor LLM	Ollama, endpoint compatible con OpenAI en `localhost:11434/v1`, contexto de 8,192 tokens
Modelo	`qwen2.5:7b` (alternativa: `llama3.1:8b`), temperatura 0.1
Datos	AMAI NSE por AGEB, ZMVM: 5,875 AGEB, 76 municipios y alcaldías
Preparación de datos	`pandas`, `openpyxl`, `pyshp`, `pyproj`, `shapely`

Para ejecutarlo localmente: instalar Ollama, correr `ollama pull qwen2.5:7b` y después `python crew_vivienda.py`. En Colab, el notebook instala Ollama y descarga el modelo (se recomienda GPU T4). En Jupyter se usa `await crew.kickoff_async(...)`, porque la versión síncrona falla dentro del *event loop* del notebook.

D.2 Configuración del LLM local y supuestos del entorno

```
from crewai import LLM, Agent, Crew, Process, Task
from crewai.tools import BaseTool

RUTA_AGEBS = Path("datos") / "agebs_zmvm.csv"      # 5,875 AGEB de la ZMVM
(AMAI)
MODELO_OLLAMA = os.getenv("MODELO_OLLAMA", "qwen2.5:7b")
OLLAMA_URL = os.getenv("OLLAMA_URL", "http://localhost:11434")

NIVELES = ["AB", "C+", "C", "C-", "D+", "D", "E"]
VALOR_NSE = {"AB": 7, "C+": 6, "C": 5, "C-": 4, "D+": 3, "D": 2, "E": 1}

# SUPUESTO: precio de referencia de una vivienda de 2 recámaras por nivel
socioeconómico
PRECIO_POR_NSE = {"AB": 7_500_000, "C+": 4_200_000, "C": 2_600_000, "C-":
1_700_000,
                  "D+": 1_150_000, "D": 800_000, "E": 550_000}
FACTOR_RECAMARAS = {1: 0.85, 2: 1.00, 3: 1.20, 4: 1.40}

# Supuestos financieros
TASA_ANUAL_BASE = 0.11        # tasa hipotecaria anual de referencia (11 %)
PLAZO_BASE_ANIOS = 20         # plazo de referencia
RATIO_MAX_PAGO = 0.30         # el pago mensual no debe superar 30 % del
ingreso
ENGANCHE_MIN = 0.10           # los bancos piden al menos 10 % de enganche
GASTOS_ESCRITURACION = 0.05   # ~5 % del valor se va en notaría e impuestos
OFERTA_ACCESIBLE_MIN = 0.15   # al menos 15 % de las viviendas deben ser
costeables

# SUPUESTO: coordenadas aproximadas (lat, lon) de centros de trabajo
(extracto)
LUGARES_TRABAJO = {
    "santa fe": (19.3594, -99.2595),
    "polanco": (19.4330, -99.1950),
    "reforma": (19.4270, -99.1677),
    # ... 15 centros en total
}

# LLM local servido por Ollama. Temperatura baja = respuestas más
consistentes.
llm_local = LLM(model=f"ollama/{MODELO_OLLAMA}", base_url=OLLAMA_URL,
```

```
temperature=0.1)

# Estado compartido (pizarra / blackboard) entre agentes
PIZARRA: dict = {}
```

D.3 Herramienta representativa: viabilidad financiera

Las cuatro herramientas siguen el mismo patrón: heredan de `BaseTool`, validan sus argumentos con un esquema Pydantic, calculan en Python y escriben su resultado en la pizarra.

```
def evaluar_precio(precio, perfil, tasa_anual, plazo_anios) -> dict:
    """Viabilidad de comprar una vivienda de cierto precio con el perfil
dado."""
    enganche_neto = max(perfil["enganche_disponible"] - precio *
GASTOS_ESCRITURACION, 0)
    credito = max(precio - enganche_neto, 0)
    pago = pago_mensual(credito, tasa_anual, plazo_anios)       #
amortización francesa
    ratio = pago / perfil["ingreso_mensual"]
    pct_eng = enganche_neto / precio
    viable = pct_eng >= ENGANCHE_MIN and ratio <= RATIO_MAX_PAGO and precio
<= perfil["presupuesto_max"]
    return {"pago": pago, "ratio": ratio, "pct_enganche": pct_eng, "viable":
viable}


class FinancieroInput(BaseModel):
    tasa_anual: float = Field(TASA_ANUAL_BASE, description="Tasa anual en
decimal, ej. 0.11")
    plazo_anios: int = Field(PLAZO_BASE_ANIOS, description="Plazo del
crédito: 15 o 20 años")


class EvaluarFinanzasTool(BaseTool):
    name: str = "evaluar_viabilidad_financiera"
    description: str = ("Para cada municipio dentro de la distancia máxima
calcula el precio típico, "
                        "el pago mensual, su % del ingreso y el % de
viviendas costeables.")
    args_schema: Type[BaseModel] = FinancieroInput
```

```
    def _run(self, tasa_anual=TASA_ANUAL_BASE, plazo_anios=PLAZO_BASE_ANIOS)
-> str:
        perfil = PIZARRA["perfil"]
        rec = perfil["recamaras_min"]
        lat_t, lon_t = LUGARES_TRABAJO[perfil["lugar_trabajo"]]
        # 1) qué niveles socioeconómicos son costeables para este hogar
        costeable = {n: evaluar_precio(precio_nivel(n, rec), perfil,
tasa_anual, plazo_anios)["viable"]
                     for n in NIVELES}
        filas = []
        for _, m in resumen_municipios().iterrows():           # 76
municipios (agregado de AGEB)
            if distancia_km(m["lat"], m["lon"], lat_t, lon_t) >
perfil["distancia_max_km"]:
                continue                                       # restricción
dura del perfil
            # 2) precio típico = nivel de la vivienda mediana (acumulando de
E hacia AB)
            acumulado = 0.0
            for n in reversed(NIVELES):
                acumulado += m[f"pct_{n}"]
                if acumulado >= 0.5:
                    nivel_mediano = n
                    break
            ev = evaluar_precio(precio_nivel(nivel_mediano, rec), perfil,
tasa_anual, plazo_anios)
            # 3) % de la oferta del municipio que el hogar puede costear
            pct_accesible = sum(m[f"pct_{n}"] for n in NIVELES if
costeable[n])
            puntaje_pago = max(0.0, min(10.0, 10 * (0.40 - ev["ratio"]) /
0.20))
            puntaje = 0.6 * 10 * pct_accesible + 0.4 * puntaje_pago
            filas.append({"municipio": m["municipio"], "nivel_mediano":
nivel_mediano,
                          "pago_tipico": round(ev["pago"]),
"ratio_pago_ingreso": round(ev["ratio"], 3),
                          "pct_oferta_accesible": round(pct_accesible, 3),
                          "puntaje_financiero": round(puntaje, 2)})
        # ... se guardan el escenario y los niveles costeables en la PIZARRA
        return json.dumps({"niveles_nse_costeables": [n for n in NIVELES if
```

```
costeable[n]],
                            "top": sorted(filas, key=lambda f: -
f["puntaje_financiero"])[:12]},
                           ensure_ascii=False)
```

D.4 Instanciación de los agentes

```
agente_perfil = Agent(
    role="Analista de Perfil del Usuario",
    goal=("Traducir la descripción en lenguaje natural del usuario a un
perfil estructurado "
          "(ingresos, enganche, presupuesto, recámaras, lugar de trabajo,
distancia máxima y "
          "prioridades de 1 a 5) sin inventar datos que no dio."),
    backstory=("Eres asesora inmobiliaria con 10 años de experiencia
entrevistando familias en la "
               "Ciudad de México y el Estado de México. Distingues entre lo
que el cliente NECESITA "
               "(restricciones duras) y lo que PREFIERE (prioridades). Cuando
un dato no se "
               "menciona, usas el valor por defecto y lo declaras como
supuesto."),
    tools=[RegistrarPerfilTool()],
    llm=llm_local,
    allow_delegation=False,   # primer eslabón: no depende de nadie
    max_iter=5,
    verbose=True,
)

agente_zona = Agent(
    role="Evaluador Territorial de Zonas",
    goal=("Puntuar objetivamente los municipios y alcaldías de la Zona
Metropolitana del Valle de "
          "México según el nivel socioeconómico de su entorno, la cercanía al
trabajo y la oferta "
          "de vivienda, explicando las mejores opciones."),
    backstory=("Eres urbanista especializado en la estructura metropolitana
del Valle de México y "
               "conoces la regionalización socioeconómica de AMAI por AGEB.
No opinas sobre dinero: "
               "tu trabajo es solo la calidad y ubicación del territorio, y
siempre basas tus "
```

```
                "conclusiones en la herramienta de puntuación."),
    tools=[PuntuarZonasTool()],
    llm=llm_local,
    allow_delegation=False,   # evaluación independiente de la financiera
    max_iter=5,
    verbose=True,
)

agente_financiero = Agent(
    role="Analista Financiero Hipotecario",
    goal=("Determinar en qué municipios la compra es financieramente viable
para el usuario y bajo "
          "qué escenario de crédito, sin aprobar opciones cuyo pago supere el
30 % del ingreso."),
    backstory=("Eres analista de crédito hipotecario con experiencia en banca
mexicana e INFONAVIT. "
               "Eres conservador: prefieres advertir un riesgo que dejar a
una familia "
               "sobreendeudada. Siempre comparas al menos un escenario
alternativo."),
    tools=[EvaluarFinanzasTool()],
    llm=llm_local,
    allow_delegation=False,
    max_iter=6,
    verbose=True,
)

agente_coordinador = Agent(
    role="Coordinador de Recomendación de Vivienda",
    goal=("Integrar las evaluaciones territorial y financiera, resolver los
conflictos entre "
          "criterios y entregar un ranking final claro y justificado, con
AGEB concretas donde "
          "buscar vivienda."),
    backstory=("Diriges un despacho de asesoría patrimonial. Cuando la mejor
zona en calidad no es "
               "la más asequible, explicas el intercambio con números. Si un
dato de tu equipo te "
               "parece incoherente, puedes pedir aclaración al especialista
antes de decidir."),
    tools=[IntegrarRankingTool()],
    llm=llm_local,
    allow_delegation=True,    # puede consultar a los especialistas ante
```

```
conflictos
    max_iter=6,
    verbose=True,
)
```

D.5 Instanciación de las tareas y del Crew

```
tarea_perfil = Task(
    description=("Lee la solicitud del usuario: \"{solicitud}\" ... Llama a
la herramienta "
                 "registrar_perfil_usuario con esos valores."),
    expected_output=("Reporte en Markdown con: (a) tabla de restricciones
duras, (b) tabla de "
                     "prioridades 1-5 con su peso normalizado, (c) lista de
supuestos."),
    agent=agente_perfil,
    output_file="salidas/1_perfil.md",
)

tarea_zonas = Task(
    description="Usa la herramienta puntuar_zonas ... analiza los 5
municipios mejor puntuados ...",
    expected_output="Tabla de municipios mejor puntuados + análisis
cualitativo de los 5 mejores.",
    agent=agente_zona,
    context=[tarea_perfil],                      # depende del perfil
    output_file="salidas/2_zonas.md",
)

tarea_finanzas = Task(
    description=("Usa evaluar_viabilidad_financiera dos veces: base (0.11, 20
años) y "
                 "alternativo (0.11, 15 años) ..."),
    expected_output="Niveles costeables, tabla por municipio y comparación 20
vs 15 años.",
    agent=agente_financiero,
    context=[tarea_perfil],                      # independiente de la
evaluación territorial
    output_file="salidas/3_finanzas.md",
)

tarea_coordinacion = Task(
```

```
    description=("Integra los reportes ... decide los pesos zona/financiero,
llama a "
                 "integrar_ranking, explica los conflictos y emite la
recomendación final "
                 "incluyendo las AGEB sugeridas."),
    expected_output="Pesos, ranking top 5, AGEB sugeridas, descartados,
conflictos y recomendación.",
    agent=agente_coordinador,
    context=[tarea_perfil, tarea_zonas, tarea_finanzas],   # integra todo
    output_file="salidas/4_recomendacion_final.md",
)

crew_vivienda = Crew(
    agents=[agente_perfil, agente_zona, agente_financiero,
agente_coordinador],
    tasks=[tarea_perfil, tarea_zonas, tarea_finanzas, tarea_coordinacion],
    process=Process.sequential,     # perfil -> zona -> finanzas ->
coordinador
    verbose=True,
    output_log_file="salidas/log_corrida.txt",   # log de razonamiento
)

resultado = crew_vivienda.kickoff(inputs={"solicitud": SOLICITUD_DEMO})
print(resultado.raw)
```

(En el código completo las descripciones de las tareas aparecen íntegras; aquí se abrevian con "...".)

D.6 Corrida de demostración

En el caso de prueba, una pareja que trabaja en Santa Fe recibe como recomendación **La Magdalena Contreras** (puntaje final 7.00), seguida de Naucalpan de Juárez y Cuauhtémoc. Los dos municipios mejor evaluados en territorio, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, caen al 6.º y 7.º lugar porque su vivienda típica costaría 42 % del ingreso.

Entrada (lenguaje natural):

> “Somos una pareja y los dos trabajamos en Santa Fe. Juntos ganamos 55,000 pesos netos al mes y tenemos 500,000 pesos ahorrados para el enganche. No queremos pagar más de 2.5 millones y necesitamos mínimo 2 recámaras. Lo más importante es no vivir a más de 20 km del trabajo y que la zona sea de buen nivel; que haya mucha oferta de vivienda nos importa menos.”

Perfil estructurado esperado (Tarea 1): ingreso $55,000; enganche $500,000; presupuesto $2,500,000; 2 recámaras; trabajo en Santa Fe; máximo 20 km. Prioridades: entorno 4, cercanía 5, oferta 2, que dan pesos normalizados de 0.364, 0.455 y 0.182.

Resultados de las herramientas con ese perfil. Los valores son deterministas: salen de las herramientas de Python sobre los datos AMAI, no del LLM. Solo 13 de los 76 municipios quedan dentro de 20 km de Santa Fe. Con el escenario base, el hogar puede costear los niveles C-, D+, D y E (hasta $1,700,000).

Municipio	Distancia (km)	Índice NSE	Puntaje zona	Nivel mediano	Pago típico 20 años (% ingreso)	Pago típico 15 años (% ingreso)	Oferta costeable	Puntaje financiero	Puntaje final	Posición
La Magdalena Contreras	5.5	5.35	7.54	C-	$13,264 (24 %)	$14,605 (27 %)	55 %	6.47	7.00	1
Naucalpan de Juárez	11.8	5.05	7.03	C-	$13,264 (24 %)	$14,605 (27 %)	59 %	6.69	6.86	2
Cuauhtémoc	14.3	5.65	7.00	C-	$13,264 (24 %)	$14,605 (27 %)	50 %	6.21	6.61	3
Venustiano Carranza	18.3	5.27	6.44	C-	$13,264 (24 %)	$14,605 (27 %)	57 %	6.58	6.51	4
Iztacalco	18.0	5.55	6.55	C-	$13,264 (24 %)	$14,605 (27 %)	52 %	6.28	6.42	5
Álvaro Obregón	3.8	5.74	8.00	C	$23,018 (42 %)	$25,346 (46 %)	50 %	2.97	5.49	6
Cuajimalpa de Morelos	3.3	6.06	7.98	C	$23,018 (42 %)	$25,346 (46 %)	45 %	2.68	5.33	7
Huixquilucan	5.6	5.90	7.74	C	$23,018 (42 %)	$25,346 (46 %)	46 %	2.79	5.27	8
Tlalpan	12.7	5.67	7.15	C	$23,018 (42 %)	$25,346 (46 %)	49 %	2.96	5.05	9
Azcapotzalco	15.8	5.68	6.82	C	$23,018 (42 %)	$25,346 (46 %)	50 %	2.98	4.90	10
Coyoacán	12.7	6.35	7.39	C	$23,018 (42 %)	$25,346 (46 %)	40 %	2.39	4.89	11

Municipio	Distancia (km)	Índice NSE	Puntaje zona	Nivel mediano	Pago típico 20 años (% ingreso)	Pago típico 15 años (% ingreso)	Oferta costeable	Puntaje financiero	Puntaje final	Posición
Miguel Hidalgo	11.0	6.54	7.58	C	$23,018 (42 %)	$25,346 (46 %)	37 %	2.21	4.89	12
Benito Juárez	10.7	7.23	7.88	C+	$40,359 (73 %)	$44,441 (81 %)	26 %	1.54	4.71	13

Puntaje final con pesos zona/financiero 0.5/0.5. Ningún municipio se descarta por oferta costeable, porque todos superan el 15 %.

AGEB sugeridas por el Coordinador (nivel C-, el más alto costeable, ordenadas por cercanía a Santa Fe):

Municipio	AGEB (clave)	Distancia (km)	Viviendas
La Magdalena Contreras	0900800010141	4.4	1,331
La Magdalena Contreras	0900800010298	5.9	616
La Magdalena Contreras	0900800010349	7.1	2,551
Naucalpan de Juárez	1505700012241	9.4	869
Naucalpan de Juárez	1505700012491	10.7	231
Naucalpan de Juárez	1505700012468	10.9	449
Cuauhtémoc	090150001138A	12.1	256
Cuauhtémoc	0901500011483	12.8	2,505
Cuauhtémoc	0901500011233	13.2	3,129

Conflicto resuelto. El Evaluador Territorial coloca primero a Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Benito Juárez. El Analista Financiero muestra que su vivienda típica (nivel C o C+) exige entre 42 % y 73 % del ingreso. El Coordinador lo resuelve con la ponderación: La Magdalena Contreras pierde 0.46 puntos en territorio frente a Álvaro Obregón, pero gana 3.5 en finanzas. Acortar el plazo a 15 años sube el pago típico costeable a 27 % del ingreso, todavía dentro del límite de 30 %.

Log de razonamiento y respuesta final del Crew. [Pegar aquí un extracto de `salidas/log_corrida.txt` y el contenido de `salidas/4_recomendacion_final.md` después de ejecutar el notebook con Ollama. El texto que redacta el LLM varía entre

corridas; los números de las tablas anteriores no.]

Conclusiones y limitaciones

El prototipo demuestra que separar el problema en cuatro agentes con una sola herramienta cada uno vuelve explícito el conflicto entre calidad del entorno y capacidad de pago. En el caso de prueba, ese conflicto cambia la recomendación: de Álvaro Obregón, el mejor en territorio, a La Magdalena Contreras, el mejor equilibrio. Además, el sistema baja de municipio a AGEB concretas usando datos reales de AMAI.

Limitaciones:

- **Precio estimado.** El precio se infiere del nivel socioeconómico con una tabla de supuestos. El siguiente paso es sustituirla por precios de portales inmobiliarios o del índice SHF por municipio.
- **Criterios faltantes.** Seguridad, riesgo territorial (inundación, hundimiento, sismo) y movilidad no están en las bases de AMAI. Se proponen como nuevos agentes especializados, cada uno con su fuente (SESNSP, atlas de riesgos de CDMX y Edomex, red de transporte), sin cambiar la arquitectura.
- **Distancia en línea recta.** La cercanía usa distancia haversine, no tiempo de traslado. Un agente de movilidad podría usar tiempos reales.
- **Modelo local pequeño.** Con 7B parámetros, el LLM puede extraer mal un dato del perfil o redactar con imprecisiones. Por eso los cálculos viven en herramientas deterministas y el contexto de Ollama se amplía a 8,192 tokens.

Referencias

Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión. (2022). *Niveles socioeconómicos para AGEB urbanas: Zona Metropolitana del Valle de México* [Base de datos, shapefile y mapa]. AMAI.

CrewAI. (2025). *CrewAI documentation*. https://docs.crewai.com

CrewAI Inc. (2025). *crewAI* [Software]. GitHub. https://github.com/crewAIInc/crewAI

Engelmore, R., & Morgan, T. (Eds.). (1988). *Blackboard systems*. Addison-Wesley.

Ollama. (2025). *Ollama* [Software]. https://ollama.com

Qwen Team. (2024). *Qwen2.5 technical report* (arXiv:2412.15115). arXiv. https://arxiv.org/abs/2412.15115

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.

Wooldridge, M. (2009). *An introduction to multiagent systems* (2nd ed.). John Wiley & Sons.